

Atelier N°2 : Analyse Technique de dataset "Titanic"

 **Durée : 2 heures**

Objectifs:

- Charger le dataset « Titanic » de seaborn
- Faire une première analyse technique.

Le dataset **Titanic** contient des informations sur les passagers du célèbre paquebot qui a coulé en 1912. Il est souvent utilisé pour des analyses exploratoires et des modèles prédictifs. Voici une série de **questions analytiques** que vous pouvez poser :

Exploration des données :

1. Combien y avait-il de passagers à bord du Titanic dans ce dataset ?
2. Quelle est la répartition des passagers par classe (`pclass`) ?
3. Combien y avait-il d'hommes et de femmes (`sex`) à bord ?
4. Quelle est la répartition des âges (`age`) des passagers ?
5. Y avait-il plus d'enfants ou d'adultes parmi les passagers ?
6. Quels étaient les ports d'embarquement les plus fréquentés (`embark_town`) ?

Survie et statistiques :

7. Quel pourcentage de passagers ont survécu (`survived`) ?
8. Le taux de survie diffère-t-il selon la classe (`pclass`) ?
9. Les femmes ont-elles eu un taux de survie plus élevé que les hommes ?
10. Y avait-il une différence de survie selon l'âge (`age`) ?
11. Les passagers embarqués à un port spécifique (`embark_town`) ont-ils eu un meilleur taux de survie ?
12. Le prix du billet (`fare`) a-t-il influencé les chances de survie ?

Corrélations et analyses avancées :

13. Existe-t-il une corrélation entre le prix du billet (`fare`) et la classe (`pclass`) ?
14. Le nombre de membres de la famille à bord (`sibsp` et `parch`) a-t-il influencé la survie ?
15. Y avait-il des différences de survie entre les passagers voyageant seuls et ceux voyageant en famille ?
16. Les passagers les plus jeunes avaient-ils un avantage en termes de survie ?
17. Quelle est la distribution des âges selon la classe (`pclass`) ?
18. Quels étaient les billets les plus chers et qui les possédait ?
19. Peut-on détecter des valeurs manquantes et quelles sont leurs implications ?

L'ensemble des questions ci-dessus permettront d'explorer en profondeur le dataset Titanic.